

## Corrigé — Exercice 7

Étude de fonctions · Dérivabilité

### 1) a) $f$ est continue sur $[0, +\infty[$ .

La fonction  $x \mapsto x - 2$  est continue sur  $\mathbb{R}$  et  $x \mapsto \sqrt{x}$  est continue sur  $[0, +\infty[$ .

$\Rightarrow$  Leur produit  $f$  est continu sur  $[0, +\infty[$ .

### 1) b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ .

Quand  $x \rightarrow +\infty$  :  $x - 2 \rightarrow +\infty$  et  $\sqrt{x} \rightarrow +\infty$ .

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

### 1) c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$ et branche infinie.

Écrivons  $\frac{f(x)}{x} = \frac{(x-2)\sqrt{x}}{x} = \frac{(x-2)}{\sqrt{x}} = \sqrt{x} - \frac{2}{\sqrt{x}}$ .

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty$$

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$  admet en  $+\infty$  une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées.

### 2) a) Dérivabilité de $f$ à droite en 0.

$f(0) = (0 - 2) \times 0 = 0$ . Pour  $x > 0$  :

$$\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{(x-2)\sqrt{x}}{x} = \frac{x-2}{\sqrt{x}}$$

Quand  $x \rightarrow 0^+$  : le numérateur tend vers  $-2 < 0$  et  $\sqrt{x} \rightarrow 0^+$ .

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x} = -\infty$$

$\Rightarrow f$  n'est pas dérivable à droite en 0.

### 2) b) Interprétation graphique.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$  admet à l'origine une demi-tangente verticale dirigée vers le bas.

### 3) a) $f'(x) = \frac{3x-2}{2\sqrt{x}}$ .

Pour  $x > 0$ ,  $f$  est un produit :  $u(x) = x - 2$ ,  $v(x) = \sqrt{x}$ , donc  $u'(x) = 1$  et  $v'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ .

$$f'(x) = \sqrt{x} + \frac{x-2}{2\sqrt{x}} = \frac{2x + x - 2}{2\sqrt{x}}$$

$$f'(x) = \frac{3x-2}{2\sqrt{x}}$$

### 3) b) Tableau de variation de $f$ .

Pour  $x > 0$ ,  $2\sqrt{x} > 0$  : le signe de  $f'(x)$  est celui de  $3x - 2$ .

$3x - 2 < 0$  pour  $x < \frac{2}{3}$  et  $> 0$  pour  $x > \frac{2}{3}$ .

$\Rightarrow f$  **décroît** sur  $\left[0, \frac{2}{3}\right]$  de 0 à  $f\left(\frac{2}{3}\right)$ , **puis croît** sur  $\left[\frac{2}{3}, +\infty\right]$  jusqu'à  $+\infty$ .

**3) c) Minimum égal à  $-\frac{4\sqrt{6}}{9}$ .**

$$\text{Calculons } f\left(\frac{2}{3}\right) = \left(\frac{2}{3} - 2\right)\sqrt{\frac{2}{3}} = -\frac{4}{3}\sqrt{\frac{2}{3}}.$$

$$\text{Or } \sqrt{\frac{2}{3}} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{6}}{3}.$$

$$f\left(\frac{2}{3}\right) = -\frac{4}{3} \times \frac{\sqrt{6}}{3} = -\frac{4\sqrt{6}}{9}$$

$\Rightarrow$  **Ce minimum est global sur  $[0, +\infty[$ ; numériquement  $-\frac{4\sqrt{6}}{9} \approx -1,09$ .**

**4) a) Résoudre  $f(x) = 0$ .**

$$(x-2)\sqrt{x} = 0 \text{ équivaut à } \sqrt{x} = 0 \text{ ou } x-2 = 0.$$

$$S = \{0; 2\}$$

**4) b) Signe de  $f(x)$ .**

Pour  $x > 0$ ,  $\sqrt{x} > 0$  : le signe de  $f(x)$  est celui de  $x-2$ .

$\Rightarrow f(x) < 0$  **sur**  $]0, 2[$ ,  $f(x) > 0$  **sur**  $]2, +\infty[$ , **et**  $f(x) = 0$  **pour**  $x = 0$  **et**  $x = 2$ .

**5) a)  $g$  réalise une bijection de  $\left[\frac{2}{3}, +\infty\right]$  sur  $J$ .**

$g$  est continue sur  $\left[\frac{2}{3}, +\infty\right]$  et strictement croissante d'après 3) b).

$$g\left(\frac{2}{3}\right) = -\frac{4\sqrt{6}}{9} \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty.$$

$$J = \left[-\frac{4\sqrt{6}}{9}, +\infty\right]$$

**5) b)  $g(4)$  puis  $(g^{-1})'(4)$ .**

$$g(4) = (4-2)\sqrt{4} = 2 \times 2 = 4, \text{ donc } g^{-1}(4) = 4.$$

Méthode :  $(g^{-1})'(g(a)) = \frac{1}{g'(a)}$  lorsque  $g'(a) \neq 0$ .

$$g'(4) = \frac{3 \times 4 - 2}{2\sqrt{4}} = \frac{10}{4} = \frac{5}{2} \neq 0.$$

$$(g^{-1})'(4) = \frac{1}{g'(4)} = \frac{2}{5}$$